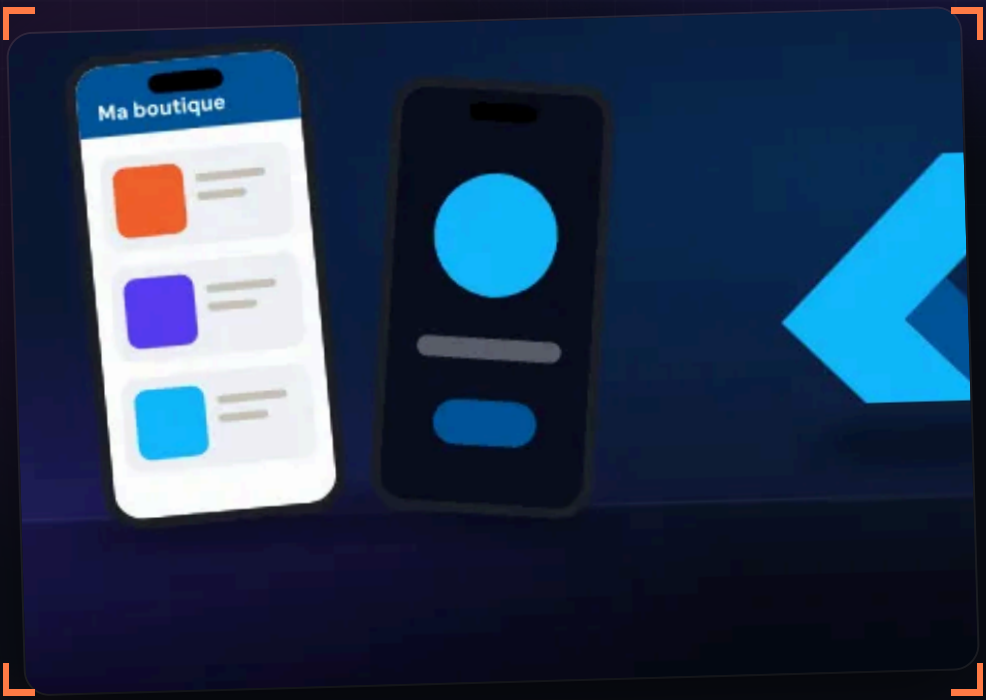
TOB-MAQ

COLLECTION
DÉVELOPPEMENT

LIVRE DE FORMATION · INTERMÉDIAIRE

# Applications mobiles avec Flutter

Créer une application Android et iPhone avec un seul code grâce à Flutter : écrans, navigation et données venues d'Internet.




Gratuit | Intermédiaire | 14 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

# Ce que tu vas apprendre

Avec Flutter, un seul code donne une application Android et iPhone. Ce livre t'accompagne de ton premier widget jusqu'à une application qui affiche des données venues d'Internet.

SOMMAIRE

01 **Premiers pas avec Flutter : tout est widget** — 45 min
Les bases

02 **Écrans, état et navigation** — 45 min
Les bases

03 **Afficher des données venues d'Internet** — 45 min
Les données

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

# Applications mobiles avec Flutter

NIVEAU
**Intermédiaire**

DURÉE
**14 heures**

DOMAINE
**Développement**

ACCÈS
**Gratuit**

OUTILS
**Flutter et Dart, Visual Studio Code**

## À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Comprendre les widgets Flutter
- Construire plusieurs écrans avec navigation
- Afficher des données d'une API

### COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

### CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

LES BASES

# Premiers pas avec Flutter : tout est widget

OBJECTIF Installer Flutter, comprendre les widgets et construire un premier écran.

**Flutter** crée des applications Android, iPhone et web avec un seul code en langage **Dart**. Dans Flutter, tout ce que l'on voit est un **widget** : un texte, un bouton, une marge, une colonne.

1 **Installe l'outil**
Télécharge le SDK Flutter, lance flutter doctor qui indique ce qui manque (Android Studio, licences).

2 **Crée le projet**
flutter create ma_boutique puis flutter run : l'application de démonstration s'ouvre.

3 **Comprends l'arbre de widgets**
MaterialApp > Scaffold (structure de page) > AppBar et body > widgets enfants.

4 **Mise en page**
Column empile verticalement, Row aligne horizontalement, Padding ajoute des marges, Container regroupe et colore.

5 **Hot reload**
Modifie un texte, enregistre : le changement apparaît instantanément.

SI TU DÉBUTES
Si ton ordinateur est modeste, teste d'abord sur DartPad (en ligne) ou sur ton téléphone branché en USB plutôt qu'un émulateur.

BON À SAVOIR

Le hot reload (r dans le terminal ou l'éclair dans VS Code) applique les changements en une seconde sans perdre l'état de l'application.

EXEMPLE CONCRET

Le premier écran d'une application de livraison de repas : barre de titre, message de bienvenue, liste des plats du jour.

À RETENIR

- Un code, Android et iPhone.
- Tout est widget.
- Scaffold, Column, Row, Padding.
- flutter doctor puis flutter run.
- Hot reload pour aller vite.

À TOI DE JOUER

Crée un écran « Carte de visite » avec ton nom, ton métier, ton téléphone et une photo, en Column et Row.

02

LES BASES

# Écrans, état et navigation

OBJECTIF Rendre l'interface interactive et naviguer entre plusieurs écrans.

Un écran qui change (panier, compteur, formulaire) a un **état**. Le **StatefulWidget** le garde en mémoire et **setState** redessine l'écran quand il change. La **navigation** empile les écrans comme des cartes.

1

**StatefulWidget**

Le widget garde des variables (quantite = 0) dans sa classe State.

2

**setState**

Dans onPressed : setState(() => quantite++); l'écran se met à jour.

3

### Listes

ListView.builder affiche efficacement des centaines d'éléments en défilement.

4

### Naviguer

Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (_) => Detail(produit))) ouvre l'écran détail ; Navigator.pop revient.

5

### Formulaires

TextField et un bouton Valider ; vérifie que les champs ne sont pas vides avant d'envoyer.

**SI TU DÉBUTES**

Utilise StatelessWidget quand rien ne change, StatefulWidget seulement quand c'est nécessaire.

**BON À SAVOIR**

Pour une grosse application, un gestionnaire d'état (Provider, Riverpod) évite de passer les données d'écran en écran.

**EXEMPLE CONCRET**

Une application de commande : liste des produits, écran détail avec boutons + et −, panier qui se met à jour.

**À RETENIR**

- Stateless ou Stateful selon le besoin.
- setState pour mettre à jour.
- ListView.builder pour les listes.
- Navigator.push et pop.
- Valider les formulaires.

**À TOI DE JOUER**

Crée une liste de 5 produits, un écran détail et un compteur de quantité avec setState.

03

LES DONNÉES

# Afficher des données venues d'Internet

OBJECTIF Appeler une API, transformer le JSON en objets Dart et gérer chargement et erreurs.

Les applications affichent des données venues d'un serveur : produits, actualités, commandes. Flutter les récupère avec le paquet **http**, les décode en **JSON** et les affiche avec un **FutureBuilder**.

1 **Ajoute le paquet**
flutter pub add http, puis import 'package:http/http.dart' as http;

2 **Appelle l'API**
final reponse = await http.get(Uri.parse(adresse)); vérifie reponse.statusCode == 200.

3 **Décode le JSON**
jsonDecode(reponse.body) donne une liste ; transforme chaque élément en objet Produit avec fromJson.

4 **Affiche avec FutureBuilder**
Pendant le chargement : un indicateur ; en cas d'erreur : un message ; sinon : la liste.

5 **Publie**
flutter build apk pour Android ; pour iPhone, un Mac et un compte développeur Apple sont nécessaires.

SI TU DÉBUTES
Teste d'abord l'adresse de l'API dans ton navigateur pour voir la forme du JSON.

BON À SAVOIR
Garde une copie locale des dernières données pour que l'application fonctionne même sans connexion.

EXEMPLE CONCRET

Une application d'actualités culturelles du Bénin charge les événements depuis une API et affiche un message clair quand le réseau est coupé.

À RETENIR

- Paquet http et await.
- Vérifier le statusCode.
- jsonDecode puis fromJson.
- FutureBuilder : chargement, erreur, données.
- flutter build apk.

À TOI DE JOUER

Affiche une liste de produits depuis une API publique de test, avec chargement, erreur et écran détail.

AUTO-ÉVALUATION

# Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

**1. Dans Flutter, qu'est-ce qu'un widget ?**
A Tout élément de l'interface  B Un serveur  C Une base de données

**2. Quelle commande vérifie l'installation de Flutter ?**
A flutter doctor  B flutter delete  C npm start

**3. Quel widget affiche efficacement une longue liste ?**
A ListView.builder  B Text  C Padding

**4. Que faut-il afficher pendant le chargement ?**
A Un indicateur de chargement  B Rien  C Un message d'erreur

**5. Quel widget empile verticalement ?**
A Row  B Column  C Stack

**6. Le hot reload permet…**
A Voir les changements en une seconde  B Supprimer l'app  C Payer

**7. Comment ouvrir un nouvel écran ?**
A Navigator.push  B Column.add  C http.get

**8. Que montrer pendant le chargement des données ?**
A Un indicateur de chargement  B Rien  C Une erreur

**Réponses :** 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-B · 6-A · 7-A · 8-A

LES MOTS DU MÉTIER

# Glossaire

| | |
|---|---|
| **Flutter** | Outil de Google pour créer des applications multiplateformes. |
| **Dart** | Langage de programmation utilisé par Flutter. |
| **Widget** | Élément de l'interface (texte, bouton, mise en page). |
| **StatefulWidget** | Widget qui garde un état modifiable. |
| **setState** | Fonction qui redessine l'écran après un changement. |
| **Navigator** | Gestion du passage entre les écrans. |
| **API** | Service qui fournit des données à l'application. |
| **APK** | Fichier d'installation d'une application Android. |

PASSE À LA PRATIQUE

# Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

## Application de catalogue

Crée une application de 3 écrans (liste, détail, panier) qui charge des produits depuis une API et gère l'absence de connexion.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Le code du projet
- L'APK Android
- Une vidéo de démonstration

MÉMO À GARDER

- [ ] Tout est widget.
- [ ] flutter doctor avant tout.
- [ ] setState pour mettre à jour.
- [ ] Navigator.push et pop.
- [ ] Chargement, erreur, données.
- [ ] flutter build apk pour publier.

# TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

**Continue sur l'application**

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM